Software Requirements Specification

ชื่อโครงการ: ระบบจองเครื่องซักผ้าอัตโนมัติสำหรับหอพักนักศึกษา (Web Application)

เวอร์ชัน: 1.0 | **วันที่จัดทำ:** 14 กันยายน 2569 | **สถานะ:** Draft

1. บทนำ (Introduction)

1.1 วัตถุประสงค์ (Purpose)

เอกสารนี้ระบุความต้องการของระบบจองเครื่องซักผ้าอัตโนมัติสำหรับหอพักนักศึกษาในรูปแบบ Web Application ทั้งความต้องการเชิงฟังก์ชัน (Functional Requirements) และความต้องการที่ไม่ใช่เชิงฟังก์ชัน (Non-Functional Requirements) เพื่อใช้เป็นแนวทางและมาตรฐานในการพัฒนา ทดสอบ และติดตั้งระบบ

1.2 ขอบเขตของระบบ (Scope)

- ตรวจสอบสถานะเครื่องซักผ้าแบบเรียลไทม์ (Real-time Status) ผ่าน Web Browser
- จองคิวการใช้งานเครื่องซักผ้าล่วงหน้าผ่านหน้าเว็บไซต์
- ยกเลิกรายการจองคิว
- ระบบแจ้งเตือนเกี่ยวกับสถานะการจอง (Pop-up บนหน้าเว็บ และ Email Notification)
- ระบบจัดการและรีเซ็ตสถานะเครื่องซักผ้าสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) กรณีเกิดปัญหา

หมายเหตุ: ขอบเขตของเวอร์ชันแรกยังไม่รวมระบบชำระเงิน/หยอดเหรียญอัตโนมัติ การเชื่อมต่อ IoT Sensor กับเครื่องซักผ้าจริง และระบบ Waiting List (คิวสำรอง)

1.3 คำนิยามและคำย่อ (Definitions & Acronyms)

คำศัพท์ / คำย่อ	ความหมาย
User / Student	นักศึกษาผู้ใช้งานระบบที่พักอาศัยอยู่ในหอพัก
Admin	ผู้ดูแลระบบที่มีสิทธิ์จัดการสถานะเครื่องและรีเซ็ตระบบเมื่อเกิดปัญหา
Booking / Active Booking	การจองคิวใช้งานเครื่องซักผ้าในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งยังไม่ถึงเวลาใช้งานหรือยังไม่ถูกยกเลิก
Responsive Design	การออกแบบหน้าเว็บให้รองรับการแสดงผลที่สวยงามและใช้งานง่ายทั้งบนคอมพิวเตอร์และมือถือ
Race Condition	สภาวะที่ผู้ใช้หลายคนพยายามจองเครื่องซักผ้าเครื่องเดียวกันและช่วงเวลาเดียวกันพร้อมกัน

1.4 เอกสารอ้างอิง (References)

- ผลการประชุม Sprint Planning และข้อกำหนดขอบเขตงานของทีมพัฒนา
- เอกสารวิเคราะห์ User Persona (นักศึกษาหอพัก)
- ตารางเปรียบเทียบ Functional & Non-Functional Requirements

2. ภาพรวมของระบบ (Overall Description)

2.1 มุมมองของผลิตภัณฑ์ (Product Perspective)

ระบบเป็น Web Application รูปแบบ Standalone ที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาการแย่งใช้เครื่องซักผ้า การเดินทางลงมาเสียเที่ยว และการเสียเวลาต่อคิวในหอพักนักศึกษา ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานผ่าน Web Browser บนอุปกรณ์ใดก็ได้ โดยไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มเติม

2.2 กลุ่มผู้ใช้งาน (User Classes)

กลุ่มผู้ใช้	รายละเอียดสิทธิ์การใช้งาน
นักศึกษา (Student)	เข้าสู่ระบบ (Login), ตรวจสอบสถานะเครื่องซักผ้า Real-time, จองคิวเครื่องซักผ้า, ยกเลิกการจอง, รับการแจ้งเตือนคิวและเวลาซักเสร็จ
ผู้ดูแลระบบ (Admin)	ตรวจสอบภาพรวมระบบ, อัปเดตสถานะเครื่องซักผ้าแบบ Manual, รีเซ็ตระบบกรณีเครื่องค้าง ไฟดับ หรือเซ็นเซอร์ผิดพลาด

2.3 สภาพแวดล้อมการทำงาน (Operating Environment)

- **Client Side:** Web Browser สมัยใหม่ เช่น Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari รองรับ Responsive Design บนมือถือและแท็บเล็ต
- **Server Side:** Apache Web Server, PHP Environment, MySQL / MariaDB Database
- **Development Environment:** Linux / Ubuntu Server, VirtualBox (Bridged Adapter), VS Code Remote-SSH

2.4 ข้อจำกัดของระบบ (Constraints)

- ยังไม่มีการเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์เซ็นเซอร์จริง ใช้การปรับสถานะแบบ Manual / Mock Data แทน
- ระยะเวลาพัฒนาจำกัดภายใน 4 สัปดาห์ แบ่งออกเป็น 3 Sprints
- จำกัดสิทธิ์ Active Booking ให้ผู้ใช้ 1 คนสามารถมีคิวจองที่รอดำเนินการได้สูงสุดเพียง 1 คิวเท่านั้น

3. ตารางความต้องการของระบบ (Requirements Table)

มิติเปรียบเทียบ	Functional Requirements (FR)	Non-functional Requirements (NFR)
นิยามหลัก	ระบบต้อง **"ทำอะไรได้"**	ระบบต้อง **"ทำได้ดีแค่ไหน"**
เป้าหมาย	ให้ผู้พักอาศัยตรวจสอบสถานะ จองคิว และใช้งานเครื่องซักผ้าผ่าน Web Browser ได้	ระบบต้องเร็ว เสถียร ใช้งานง่าย และรองรับการใช้งานจริงในหอพัก
สถานะเครื่อง	ระบบต้องแสดงสถานะเครื่องซักผ้า ว่าง / กำลังใช้งาน / ถูกจอง	ระบบต้องแสดงผลแบบ Real-time และตอบสนองทันที
การเข้าใช้งาน	ระบบต้องให้ผู้ใช้จองเครื่องซักผ้าผ่านหน้าเว็บไซต์ได้	ระบบต้องใช้งานผ่าน Web Browser ได้โดยไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันใหม่ และรองรับ Responsive Design บนมือถือ
การจัดการคิว	ระบบต้องสร้างคิวจองและ Booking ID	ระบบต้องป้องกันการจองซ้ำเมื่อมีผู้ใช้กดพร้อมกัน (Race Condition)
การแจ้งเตือน	ระบบต้องแจ้งเตือนเมื่อถึงคิวและเมื่อซักเสร็จ	ระบบต้องแจ้งเตือนถูกต้อง แม่นยำ และไม่ตกหล่น ผ่าน Pop-up บนเว็บ หรือ Email
การดูแลระบบ	Admin ต้องสามารถรีเซ็ตระบบกรณีเกิดปัญหาได้	ระบบต้องกู้คืน/รีเซ็ตได้เมื่อเครื่องค้าง ไฟดับ หรือเซ็นเซอร์ผิดพลาด

4. รายละเอียดความต้องการเชิงฟังก์ชัน (Functional Requirements)

FR-1 การเข้าสู่ระบบ (Authentication & Login)

รหัส	รายละเอียดความต้องการ
FR-1.1	ระบบต้องอนุญาตให้นักศึกษา เข้าสู่ระบบด้วยรหัสนักศึกษา (Student Code) และรหัสผ่าน (Password)
FR-1.2	ระบบต้องแสดงข้อความแจ้งเตือนข้อผิดพลาด เมื่อข้อมูลการ Login ไม่ถูกต้อง
FR-1.3	เมื่อ Login สำเร็จ ระบบต้องนำผู้ใช้ไปยังหน้าหลักแสดงสถานะเครื่องซักผ้าทันที

FR-2 การแสดงสถานะเครื่องซักผ้า (Machine Status Display)

รหัส	รายละเอียดความต้องการ
FR-2.1	ระบบต้องแสดงรายการเครื่องซักผ้าทั้งหมด พร้อมสถานะปัจจุบัน (ว่าง / กำลังใช้งาน / ถูกจองแล้ว)
FR-2.2	ระบบต้องอัปเดตสถานะเครื่องแบบ Real-time โดยผู้ใช้ไม่ต้องกด Refresh หน้าจอเอง

FR-3 การจองคิวเครื่องซักผ้า (Queue Booking)

รหัส	รายละเอียดความต้องการ
FR-3.1	ระบบต้องให้ผู้ใช้เลือกเครื่องซักผ้าและช่วงเวลา (Time Slot) ที่ต้องการจองผ่านหน้า Web Application
FR-3.2	ระบบต้องสร้าง Booking ID สำหรับการจองทุกครั้ง
FR-3.3	ระบบต้องจำกัดให้ผู้ใช้ 1 คน สามารถมี Active Booking ได้สูงสุด 1 คิว
FR-3.4	เมื่อจองสำเร็จ ระบบต้องเปลี่ยนสถานะเครื่องเป็น "ถูกจองแล้ว" ทันที

FR-4 การยกเลิกการจอง (Booking Cancellation)

รหัส	รายละเอียดความต้องการ
FR-4.1	ระบบต้องแสดงรายการคิวที่ผู้ใช้จองไว้พร้อมปุ่มยกเลิกการจอง
FR-4.2	เมื่อยกเลิกสำเร็จ ระบบต้องเปลี่ยนสถานะเครื่องกลับเป็น "ว่าง" ทันที

FR-5 การแจ้งเตือนและการดูแลระบบ (Notification & Admin Management)

รหัส	รายละเอียดความต้องการ
FR-5.1	ระบบต้องแสดง Pop-up ยืนยันบนหน้าเว็บเมื่อจองคิวสำเร็จ หรือเมื่อถึงคิวใช้งาน
FR-5.2	ระบบต้องส่ง Email แจ้งเตือนเมื่อถึงคิวการใช้งานและเมื่อการซักเสร็จสิ้น
FR-5.3	ระบบต้องมีฟังก์ชันสำหรับ Admin ในการกดสั่งรีเซ็ตระบบ หรือคืนสถานะเครื่องเมื่อเกิดปัญหา (เช่น เครื่องค้าง/ไฟดับ)

5. ความต้องการที่ไม่ใช่เชิงฟังก์ชัน (Non-Functional Requirements)

หมวดหมู่	รายละเอียด
Performance	ระบบต้องอัปเดตและแสดงผลสถานะเครื่องซักผ้าแบบ Real-time ภายใน 2-3 วินาทีหลังมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
Usability	อินเทอร์เฟซใช้งานง่าย ออกแบบ UI/UX ให้เข้าใจได้ทันที โดยไม่ต้องอ่านคู่มือ และรองรับการทำงานแบบ Responsive บนมือถือ
Reliability	ระบบต้องมีกลไกป้องกันปัญหา Race Condition (การจองซ้ำซ้อนเมื่อกดจองพร้อมกัน) และมีระบบ Recovery สำหรับ Admin เพื่อกู้คืนสถานะเครื่อง
Security	รหัสผ่านของผู้ใช้ต้องถูกเข้ารหัสด้วยเทคนิค Secure Hashing ก่อนบันทึกลงในฐานข้อมูล
Availability	ระบบพร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง เว้นแต่ช่วงเวลาประกาศ Maintenance ระบบ
Maintainability	โครงสร้างซอร์สโค้ดและฐานข้อมูลต้องถูกออกแบบตามหลัก Modular/OOP เพื่อรองรับการ Code Review และการขยายระบบในอนาคต

6. แบบจำลองข้อมูลเบื้องต้น (Data Model)

ชื่อตาราง (Table)	ฟิลด์หลัก (Attributes)	คำอธิบาย
User	user_id, student_code, password_hash, email, name	เก็บข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานนักศึกษา
Machine	machine_id, machine_name, status (ว่าง / กำลังใช้งาน / ถูกจองแล้ว / ขัดข้อง)	เก็บสถานะปัจจุบันของเครื่องซักผ้าแต่ละเครื่อง
Booking	booking_id, user_id, machine_id, time_slot, status (active / cancelled / completed)	เก็บประวัติและรายการจองคิวเครื่องซักผ้า

7. แผนการพัฒนา (Development Plan)

Sprint	ระยะเวลา	กิจกรรมหลักและขอบเขตงาน
Sprint 1	สัปดาห์ที่ 1	**การเตรียมการและออกแบบระบบ (Preparation & Design)** • รวบรวมความต้องการของระบบ (Requirement Gathering) • ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล (Database Schema Design) • ออกแบบหน้าจอ UX/UI รองรับ Mobile Responsive • เตรียมสภาพแวดล้อมโปรเจกต์ (Environment Setup, GitHub Repository, Database Server)
Sprint 2	สัปดาห์ที่ 2–3	**การพัฒนาระบบ (Development)** • พัฒนาระบบ Login และจัดการสิทธิ์ผู้ใช้ (FR-1) • พัฒนาระบบแสดงสถานะเครื่องซักผ้า Real-time (FR-2) • พัฒนาระบบจองคิว ป้องกัน Race Condition และสร้าง Booking ID (FR-3) • พัฒนาระบบยกเลิกการจอง (FR-4) • พัฒนาระบบแจ้งเตือน Pop-up / Email และ Admin Reset (FR-5)
Sprint 3	สัปดาห์ที่ 4	**การทดสอบและติดตั้งระบบ (Testing & Deployment)** • ทดสอบระบบแบบ Integration Test และ User Acceptance Test (UAT) • ทดสอบความสถียรในการป้องกันการจองพร้อมกัน (Race Condition) • แก้ไขข้อผิดพลาดของระบบ (Bug Fixing) • Deploy ระบบขึ้น Production Server ให้พร้อมใช้งานจริง

8. สิ่งที่อยู่นอกขอบเขต (Out of Scope)

- ---

  ระบบชำระเงินออนไลน์หรือกลไกการหยอดเหรียญอัตโนมัติ
- การเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ฮาร์ดแวร์ IoT จริงกับเครื่องซักผ้า (ใช้ระบบ Mock/Manual แทนในเฟสนี้)
- ระบบให้คะแนนและรีวิวบริการ
- ระบบ Waiting List (คิวสำรอง)